

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

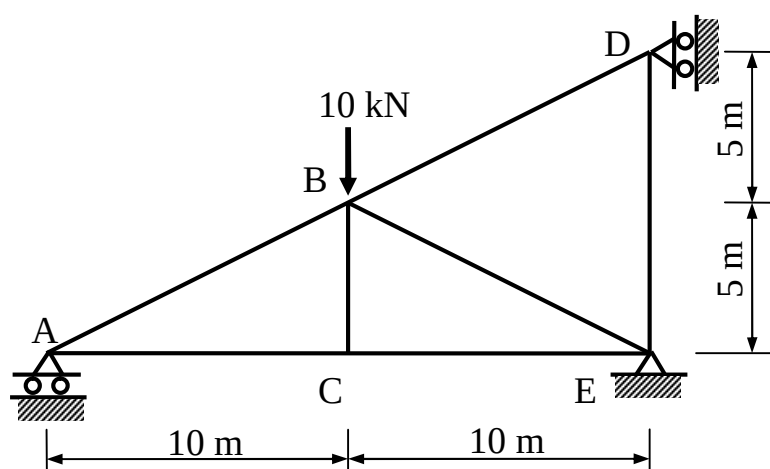
科 目：結構學

考試時間：2 小時

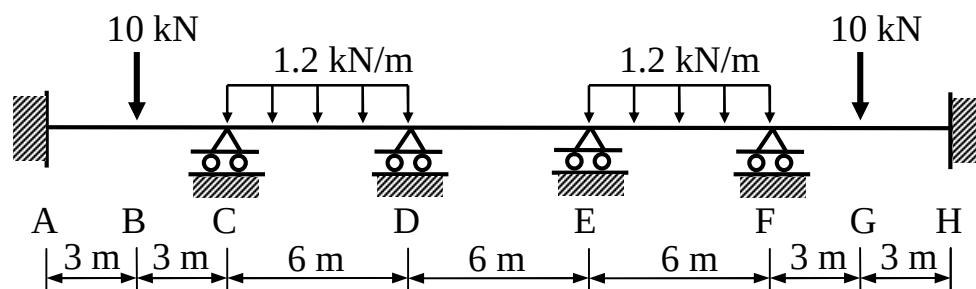
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、如圖所示桁架 (truss)，A、D 兩點為滾支承 (roller)，E 點為鉸接 (hinge)。若每根桿件的彈性模數 E 與斷面積 A 為常數，當 B 點有一垂直載重 10 kN 時，計算支承之反力及各桿件內力。(25 分)



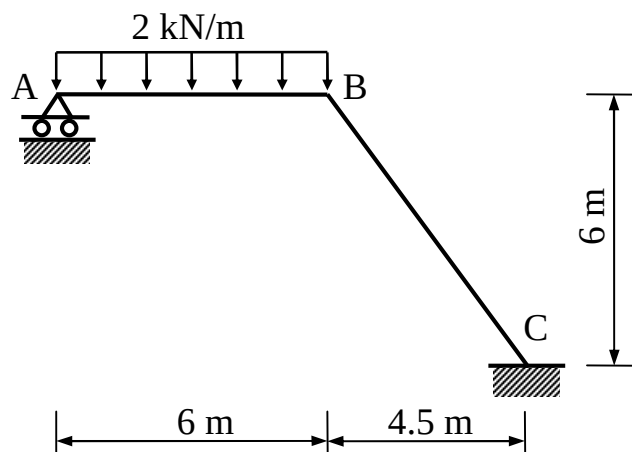
- 二、試以傾角變位法 (slope-deflection method) 計算圖示連續梁各結點處之彎矩與剪力，並繪彎矩圖與剪力圖。圖中 A、H 兩點為固接 (fixed)，其餘支承均為滾支承 (roller)。已知梁之彈性模數 E 與慣性矩 I 為常數。(25 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學

三、試以最小功法 (least work) 計算圖示剛架 (frame) 各桿件之彎矩，並繪彎矩圖。
圖中 A 點為滾支承 (roller)，C 點為固接 (fixed)。已知各桿件之彈性模數 E 與慣性矩 I 為常數 (25 分)



四、如圖所示剛架 (frame)，A 點為固接 (fixed)，C 點為鉸接 (hinge)。若每根桿件的彈性模數 E 與慣性矩 I 為常數，當 BC 桿件有一垂直均佈載重 1 kN/m 時，以矩陣直接勁度法計算各桿件之彎矩，繪彎矩圖並標示最大與最小值。(25 分)

